

Guía de Usuario

Introducción

Bienvenido a la aplicación. Esta guía explica cómo utilizar el sistema de autenticación y las funciones básicas de la aplicación.

1. Requisitos

Antes de comenzar:

- Tener conexión a internet.
 - Tener una cuenta registrada.
 - Utilizar una versión compatible de la aplicación.
-

2. Pantalla de Inicio de Sesión

La pantalla principal permite:

- Crear una cuenta nueva.
- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Ver el estado de autenticación.

Elementos disponibles:

Elemento	Descripción
Email	Campo para introducir el correo electrónico
Contraseña	Campo para introducir la contraseña
Register	Crear una nueva cuenta
Login	Iniciar sesión
Logout	Cerrar la sesión actual

3. Crear una Cuenta

Pasos

1. Introducir un correo electrónico válido.
2. Introducir una contraseña de mínimo 6 caracteres.
3. Pulsar el botón **Register**.

Resultado esperado

Si el registro es correcto aparecerá:

✓ Registrado: correo@ejemplo.com

Posibles errores

Error	Solución
Esa cuenta ya existe	Utilizar otro correo
Correo inválido	Revisar formato del email
Contraseña muy débil	Utilizar una contraseña más larga
Firebase no está listo	Esperar unos segundos

4. Iniciar Sesión

Pasos

1. Introducir email.
2. Introducir contraseña.
3. Pulsar el botón **Login**.

Resultado esperado

✓ Login correcto: correo@ejemplo.com

La aplicación mostrará:

✓ Logueado
correo@ejemplo.com

Posibles errores

Error	Solución
Contraseña incorrecta	Revisar contraseña
No existe una cuenta con ese correo	Registrarse primero
Falta el correo	Completar el campo email
Falta la contraseña	Completar el campo contraseña

5. Cerrar Sesión

Pasos

1. Pulsar el botón **Logout**.

Resultado esperado

✓ Sesión cerrada

El sistema mostrará:

✗ No hay ninguna cuenta iniciada

6. Estado del Usuario

La aplicación muestra automáticamente:

- Si hay una sesión iniciada.
- El correo del usuario actual.
- Si no hay ninguna cuenta conectada.

Ejemplo:

✓ Logueado
usuario@gmail.com

7. Solución de Problemas

Error: Firebase no está listo

Esperar unos segundos después de abrir la aplicación.

Error: Firebase error 1

Posibles causas:

- Configuración Firebase incorrecta.
 - google-services.json incorrecto.
 - Package Name diferente.
 - Firebase Authentication deshabilitado.
-

Error de conexión

Verificar:

- Conexión a internet.
 - Estado de Firebase.
 - Configuración del proyecto.
-

8. Buenas Prácticas

- Utilizar contraseñas seguras.
 - No compartir la cuenta.
 - Cerrar sesión al terminar.
 - Mantener la aplicación actualizada.
-

9. Soporte

Si aparece un problema no listado:

1. Reiniciar la aplicación.
 2. Revisar conexión a internet.
 3. Contactar con soporte técnico.
-

10. Información Técnica

Tecnologías utilizadas:

- Unity
 - Firebase Authentication
 - Firebase Realtime Database
 - TextMeshPro
-

Fin de la guía.

Guía del Juego

ToFight

ToFight es un juego de pelea 3D estilo **Street Fighter**, centrado en combates 1 contra 1 locales.

1. Concepto

Es un juego de lucha en 3D donde dos jugadores se enfrentan en un escenario cerrado.

El objetivo es simple:

- Derrotar al rival antes de que él te derrote.

2. Personajes

El juego incluye:

- Un personaje principal.
- Un Echo Fighter (variante del personaje con pequeñas diferencias).

No hay creación de personajes.

No hay progreso RPG.

3. Sistema de combate

El combate es sencillo y rápido:

- 2 ataques básicos
- 1 ataque de proyectil
- Bloqueo / defensa

Cada combate se basa en:

- Timing
 - Distancia
 - Reacción
-

4. Objetivo de la partida

Ganas si:

- Dejas la vida del rival en 0
 - O tienes más vida al terminar el tiempo
-

5. Controles

- Movimiento: WASD / Stick
- Ataque 1: golpe rápido

- Ataque 2: golpe fuerte
 - Proyectil: ataque a distancia
 - Defensa: bloquear
 - # 6. Controles
 -
 - El juego puede jugarse con dos tipos de controles:
 -
 - ## Teclado (FGHE)
 - J1
 - - F = Puño
 - - G = Patada
 - - H = Disparo (proyectil)
 - - E = Bloqueo
 - - Espacio= salto
 - ## Numpad
 - J2
 - - 1 = Puño
 - - 2 = Patada
 - - 3 = Disparo (proyectil)
 - - 4 = Bloqueo
 - - 0 = Salto
 -
-

6. Estilo de juego

El juego es competitivo y directo:

- Fácil de aprender
 - Difícil de dominar
 - Basado en lectura del rival
-

7. Modos

- Solo local (1v1)

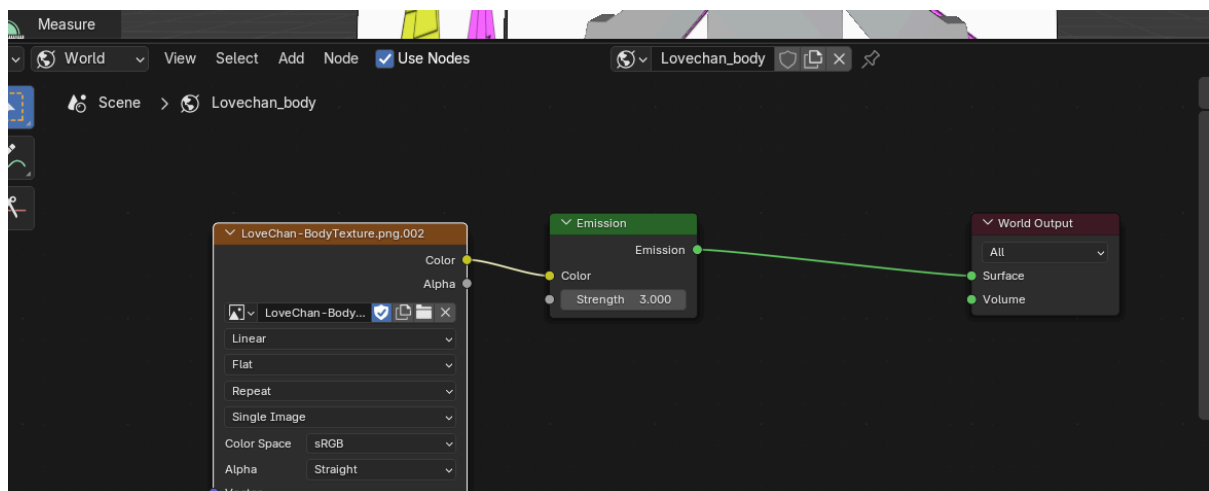
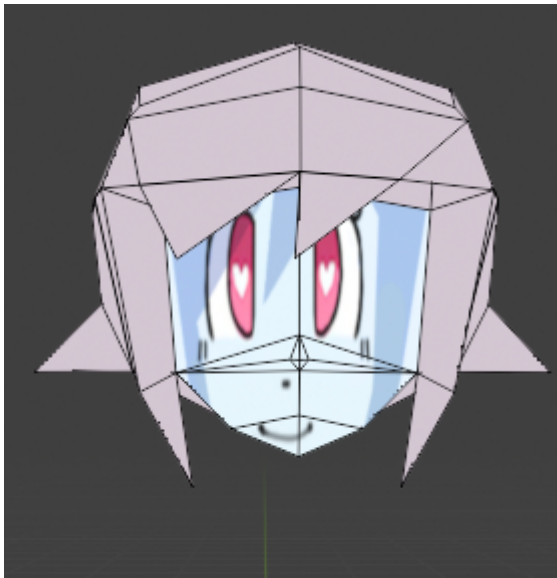
No hay modo online.

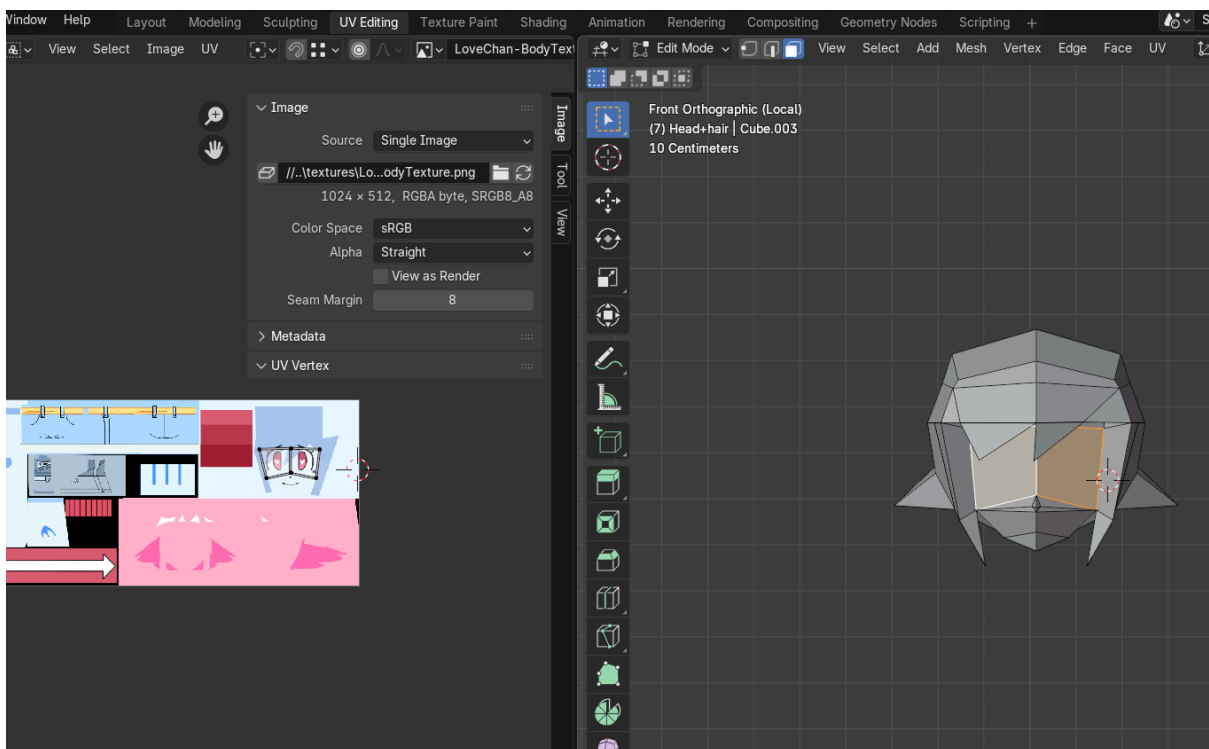
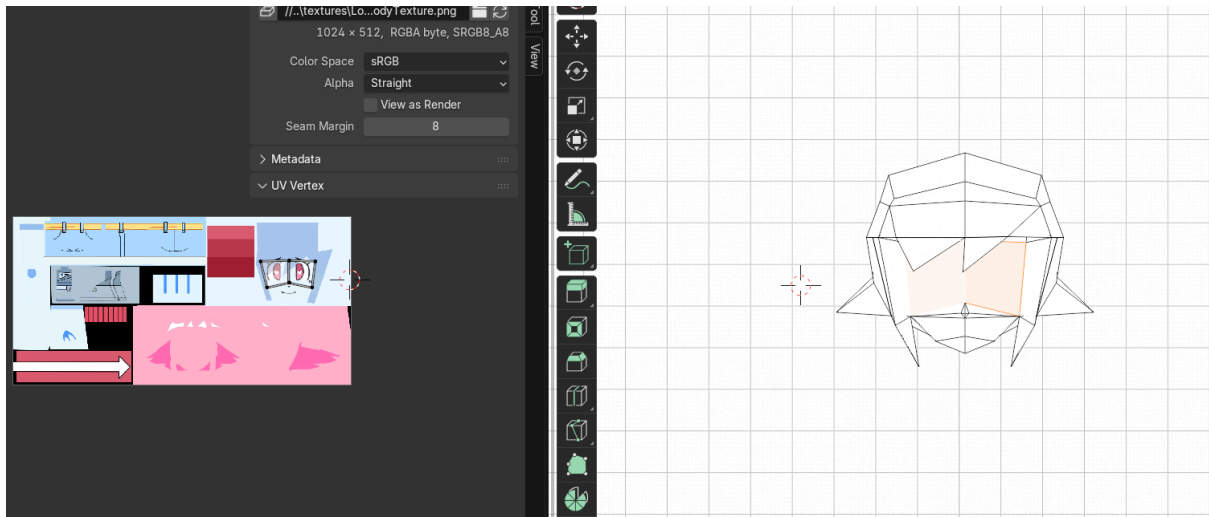
8. Información técnica

- Unity
 - Sistema de combate 3D
 - Firebase (solo para login si aplica)
-

Fin de la guía.

Fotos de Blender





3. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (TÉCNICA)

3.1 Descripción de la arquitectura

El proyecto está desarrollado en Unity como motor principal del juego y utiliza Firebase Realtime Database + Firebase Authentication como backend.

La arquitectura sigue un modelo:

Cliente (Unity)

Interfaz del usuario (UI)

Lógica del juego

Scripts C# (FirebaseDatabaseManager, FirebaseLogin, etc.)

Backend (Firebase)

Firebase Authentication → gestión de usuarios

Realtime Database → almacenamiento de datos del jugador

Flujo general:

El usuario inicia sesión o se registra

Firebase Auth genera un UID único

Unity usa ese UID para leer/escribir datos

Los datos se guardan en Firebase en tiempo real

3.2 Diagrama de la base de datos

Estructura utilizada en Firebase Realtime Database:

user

└─ UID_usuario

└─ name: "Carlos"

3.3 Tecnologías utilizadas

Unity (Motor de videojuego)

C# (Lenguaje de programación)

Blender

Firebase Authentication (login y registro de usuarios)

Firebase Realtime Database (almacenamiento de datos)

Firebase SDK for Unity

3.4 Estructura del proyecto

Estructura típica del proyecto Unity:

Assets/

└─ Scripts/

│ └─ FirebaseDatabaseManager.cs

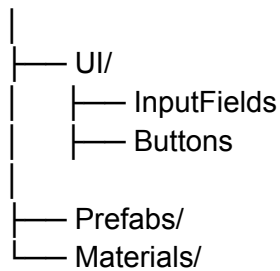
│ └─ FirebaseLogin.cs

│

└─ Scenes/

│ └─ LoginScene.unity

│ └─ GameScene.unity



Los scripts principales gestionan:

Login / registro

Lectura y escritura en Firebase

Actualización de UI

3.5 Explicación de los CRUD

El sistema implementa operaciones CRUD sobre Firebase:

CREATE (Crear datos)

Se crea un usuario o se inicializan sus datos.

```
db.Child("user")
  .Child(userID)
  .Child("name")
  .SetValueAsync("Carlos");
```

READ (Leer datos)

Se obtienen datos del usuario desde Firebase.

```
db.Child("user")
  .Child(userID)
  .Child("name")
  .GetValueAsync();
```

UPDATE (Actualizar datos)

Se modifica un campo existente sin borrar otros.

```
db.Child("user")
  .Child(userID)
  .Child("name")
  .SetValueAsync("Pedro");
```

DELETE (Eliminar datos)

Se elimina un campo o nodo completo.

```
db.Child("user")
  .Child(userID)
  .Child("name")
```

```
.RemoveValueAsync();
```

```
user
└─ Lx1CfvRl2shhZFSijoVPNWywsrB3
   └─ name: "Jesus2"
```